



CRIPTOGRAFIA

Atividade de Extensão: Criptografia explicada e aplicada à segurança de dados.

Trabalho feito por:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|
| • Thomaz de Souza Scopel | RA: 10417183 | Ciência da Computação 7º Período |
| • Matheus Gabriel Viana Araujo | RA: 10420444 | Ciência da Computação 6º Período |
| • Yating Zheng | RA: 10439511 | Ciência da Computação 5º Período |
| • João Silveira Campos Neto | RA: 10441670 | Ciência de Dados - 5º Período |



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

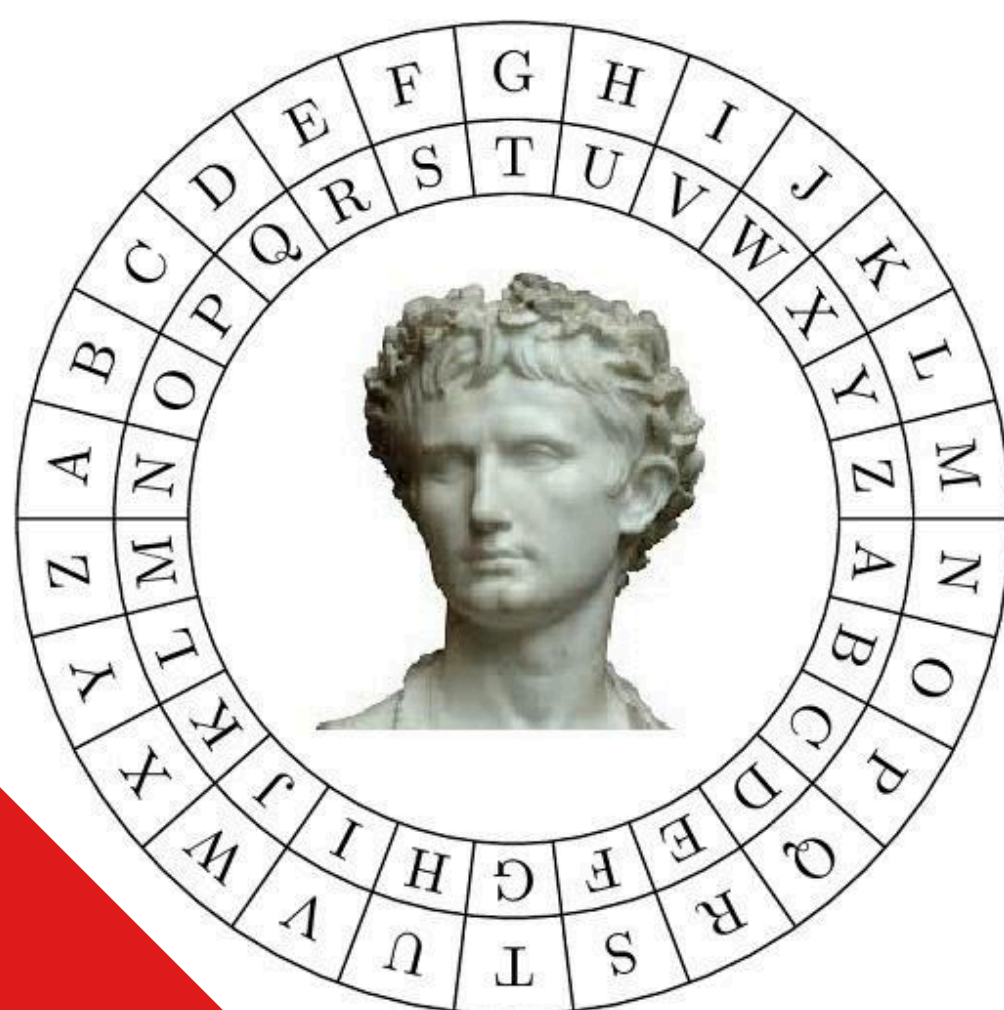
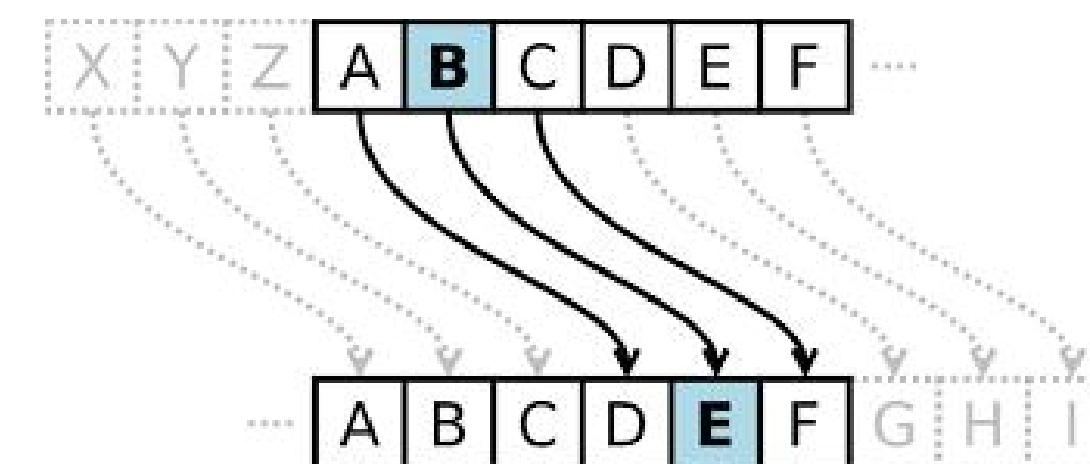
Faculdade de Computação e Informática

O que é Criptografia?



Criptografia é a arte de transformar uma mensagem em código, com o intuito de proteger esta mensagem, para apenas as pessoas selecionadas conseguirem traduzi-la e entender seu significado.

- Onde surgiu e o porque?



Exemplo de Criptografia:

Estou utilizando um disco de César, quero enviar uma mensagem para o comandante do outro lado da fronteira e o inimigo não pode saber da informação, combino que o comandante deve girar o disco 3 vezes para decifrar a mensagem:

“Oz ngndhr nb zrvb-qvn”

Ao receber a mensagem o comandante que sabia a quantidade que deveria girar obteve:

“Um ataque ao meio-dia”

Um pouco de história...

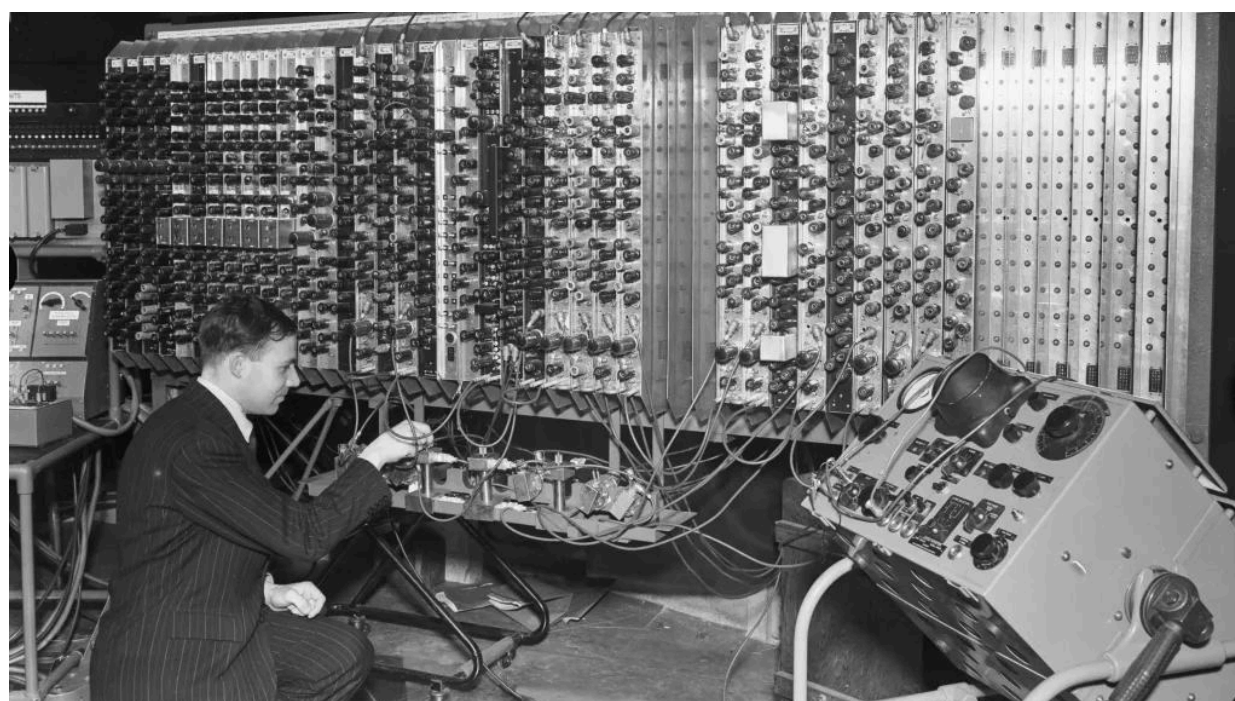


Com o passar do tempo, guerras e inimigos foram se adaptando aos meios de criptografia para conseguir vantagens sobre a informação. Na segunda guerra mundial, por exemplo, Alan Turing (pai da computação moderna) criou a máquina de Turing, para descriptografar mensagens complexas do exército alemão através de muitos cálculos matemáticos feitos rapidamente, o resultado, foi uma vitória para os Estados Unidos sobre a força opressora da Alemanha nazista!

Posteriormente, a máquina de Turing, veio a ser conhecida nos dias de hoje como o computador pessoal que nós utilizamos.



Alan Turing (1912-1954)



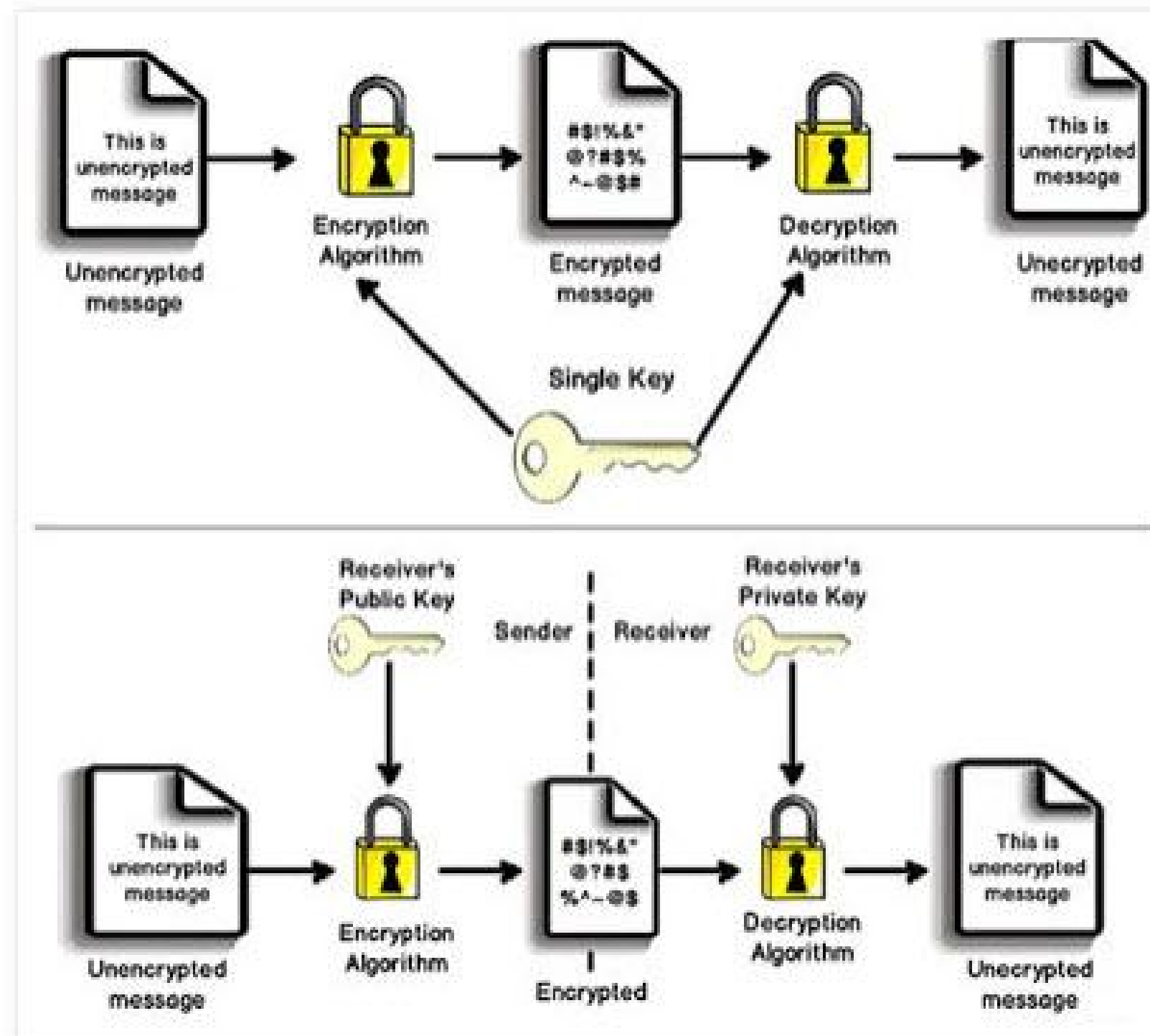
Máquina de Turing

Tipos de Criptografia atuais



Simétrica

- Única Chave para os dois lados
- AES (Advanced Encryption Standard)
- “Um cofre no seu quarto de hotel” - você tranca e você abre
- Muito rápida
- Proteção de pendrives e arquivos no PC



Assimétrica

- Duas chaves: pública e privada
- RSA (Rivest Shamir Adleman)
- “Uma caixa de correio com fenda” - te passam o envelope que fica protegido para apenas voce abrir depois
- Mais lenta e complexa
- Transações bancárias na web, Whatsapp, etc.

Ref: <https://www.welivesecurity.com/br/2017/03/28/criptografia-simetrica-assimetrica/>

Algoritmos de criptografia



AES (Advanced-Encryption-Standard)

O AES é um algoritmo que protege os dados dividindo o texto original em blocos fixos de 128 bits e aplicando uma sequência de transformações matemáticas repetitivas (chamadas de rodadas). Em sua versão mais segura (AES-256), o bloco passa por 14 rodadas de embaralhamento que envolvem substituição não-linear de bytes, deslocamento de linhas, mistura de colunas e aplicação da chave secreta. Por utilizar uma única chave idêntica tanto para trancar quanto para destrancar a informação, o processo é extremamente direto e rápido, tornando-o o padrão global ideal para processar grandes volumes de dados locais com segurança de nível militar.

RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

O RSA resolve o problema do compartilhamento de chaves na internet utilizando a Teoria dos Números e a aritmética modular. Ele funciona através de um par de chaves: uma pública (para cifrar) e uma privada (para decifrar). Sua segurança matemática reside no fato de que multiplicar dois números primos gigantesco (p e q) para gerar um módulo público (n) é uma tarefa computacional instantânea ($n = p \times q$), mas o processo inverso — descobrir os primos originais a partir de n — é praticamente impossível para os computadores atuais. Assim, o emissor criptografa a mensagem usando o expoente público através da fórmula $C = M^e \pmod{n}$, e apenas o receptor consegue ler o resultado aplicando sua chave privada exclusiva $M = C^d \pmod{n}$.

Nos dias de hoje:



Hoje em dia na era digital a criptografia evoluiu, não pertence mais somente a proteção de informação valiosa de exércitos, mas na proteção de dados de pessoas comuns e empresas!

Mas porque é importante?

- A guerra da cibersegurança
- Ataques maliciosos de ramsonware
- Hackers
- Ataques de Phishing

US\$ 4,48 milhões

de prejuízo para empresas através de dataleaks em 2025.

Relatório de Custo de Violação de dados IBM

243 milhões

de dados vazados no ministério da saúde 2020.

Relatório de Custo de Violação de dados IBM



Alguns tipos de cyberataques



- **Ataque de Força Bruta (Brute Force):** Tentativa automatizada e exaustiva de adivinhar credenciais por tentativa e erro, testando bilhões de combinações de caracteres por segundo até encontrar a senha correta — o que reforça a necessidade de usar passphrases longas e gerenciadores de senhas.
- **Phishing (Engenharia Social):** Técnica baseada na manipulação psicológica que utiliza e-mails alarmantes, SMS ou sites falsos idênticos aos originais para induzir a vítima a entregar suas chaves e dados confidenciais voluntariamente. Continua sendo a principal porta de entrada para invasões globais.
- **Ransomware (Extorsão Digital):** Tipo de malware perverso que sequestra o dispositivo da vítima utilizando algoritmos de criptografia para trancar e codificar todos os arquivos locais. Os criminosos exigem o pagamento de um resgate para fornecer a chave de decifragem, tornando o backup preventivo a única defesa 100% eficaz.
- **Man-in-the-Middle (Interceptação):** Ataque onde o cibercriminoso se infiltra secretamente na comunicação entre o usuário e o servidor (frequente em redes Wi-Fi públicas sem proteção) para espiar, capturar ou alterar os pacotes de dados em tempo real, mitigado apenas pelo uso de túneis de VPN.

Pilares CIA Segurança da Informação



Confidencialidade (Confidentiality)



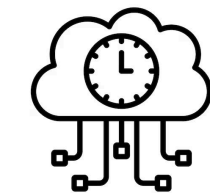
Garante que a informação seja acessível exclusivamente por pessoas, sistemas ou dispositivos explicitamente autorizados. No contexto digital, ela impede que dados sigilosos sejam interceptados por terceiros mal-intencionados, sendo sustentada diretamente por mecanismos robustos de criptografia (como o AES e o RSA) e pelo controle rigoroso de privilégios de acesso.

Integridade (Integrity)



Assegura que a informação seja mantida exatamente no seu estado original, protegendo-a contra modificações, exclusões ou corrupções não autorizadas durante o armazenamento ou a transmissão. Para validar que um arquivo não foi adulterado por um cibercriminoso no caminho, utilizam-se funções de criptografia de via única, conhecidas como assinaturas digitais ou hashes (como o SHA-256).

Disponibilidade (Availability)



Garante que os dados, sistemas e canais de comunicação estejam prontos e totalmente acessíveis para os usuários legítimos sempre que eles precisarem. Este pilar é defendido através de uma infraestrutura resiliente, o que inclui a manutenção constante de servidores, canais de rede redundantes, proteção ativa contra ataques de negação de serviço (DDoS) e rotinas estritas de backups regulares.

Como utilizar criptografia a seu favor?



1. Senhas Fortes

Uma senha segura deve abandonar dados previsíveis e adotar a abordagem de passphrases (frases-senha): combinações longas de palavras aleatórias, números, símbolos e letras maiúsculas/minúsculas (ex: Crypt0#Mackenzie!2026). Como memorizar dezenas de códigos complexos é inviável, a recomendação é o uso de Gerenciadores de Senhas (como Bitwarden ou 1Password). Eles armazenam todas as credenciais em um banco de dados local fortemente criptografado por AES-256, exigindo que o usuário decore apenas uma única "senha-mestre".

2. Autenticação 2FA

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada de defesa essencial além da senha tradicional. Caso um cibercriminoso descubra sua senha por meio de um vazamento corporativo ou ataque de phishing, ele ainda será bloqueado. O sistema exige uma segunda validação de identidade temporária e dinâmica, gerada em um dispositivo físico que está sob a posse exclusiva do usuário, utilizando aplicativos autenticadores dedicados (como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator).

3. VPNs em Redes Públicas

Redes Wi-Fi públicas de aeroportos, hotéis e cafés são ambientes altamente vulneráveis, onde atacantes podem facilmente interceptar o tráfego de dados (ataque Man-in-the-Middle). A VPN (Virtual Private Network) atua criando um túnel criptografado ponto a ponto para a sua conexão. Mesmo que um invasor consiga capturar os pacotes que saem do seu dispositivo, ele visualizará apenas dados cifrados e completamente ilegíveis, garantindo a privacidade de transações bancárias e acessos institucionais.



Obrigado por assistir!!